அட்டவணை 4.1 : துணைநொதிகளுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின்கள்

துணைநொதி	வைட்டமினில் இருந்து பெறப்பட்டது	மாற்றப்பட்ட அணு (அல்லது) தொகுதி(செயல்)	சார்ந்துள்ள நொதி
தயமின்பைரோ பாஸ்பேட்(TPP)	தயமின் (B_1)	ஆல்டிஹைடு	டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ்
பிளாவின் மோனோ நியுக்ளியோடைடு (FMN)	ரிபோபிளாவின் (B2)	ஹைட்ரஜன் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள்	L-அமினோஅமிலம் ஆக்ஸிடேஸ்
பிளாவின் அடினைன் டைநியுக்ளியோடைடு (FAD)	ரிபோபிளாவின் (B2)	ஹைட்ரஜன் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள்	D-அமினோஅமிலம் ஆக்ஸிடேஸ்
நிகோடினமைடு அடினைன் டைநியுக்ளியோடைடு (NAD) (அல்லது) டைபாஸ்போ பிரிடின் நியுக்ளியோடைடு (DPN)	நியாசின் (B3)	ஹைட்ரஜன் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள்	லாக்டேட் டிஹைட்ரஜனேஸ்
பிரிடாக்ஸால் பாஸ்பேட் (PLP)	பிரிடாக்ஸின் (B6)	அமினோ	அலனைன் டிரான்ஸ் அமினேஸ் pH →
பயோடின்	பயோடின்(B7) அல்லது (H)	CO2	பைருவேட் கார்பாக்ஸிலேஸ்
துணைநொதி A	பேன்டோதனிக் அமிலம் (B_5)	அசைல்	த யோகீனேஸ்
டெட்ராஹைட்ரோ ஃபோலேட்	ஃபோலிக் அமிலம்	ஒரு கார்பன் அலகு	ஃபார்மைல் டிராம்ஸ்ஃபெரேஸ்

4.4 நொதி செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள்

நொதியூக்க வினைகளை கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய காரணிகள்: pH, வெப்பநிலை, வினைப்பொருள் செறிவு, நொதிச் செறிவு, கிளர்வுறுத்திகள் மற்றும் தடுப்பான்கள்.

4.4.1 pH விளைவு :

1. ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு, நொதியின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது. வினையின் வேகத்தை, pH மதிப்புகளுக்கு எதிராக வரைபடம் வரையும்போது, மணி போன்ற வளைவு கிடைக்கிறது.

2. எந்த pH மதிப்பில், ஒரு நொதியூக்க வினையின் வேகம், அதிகபட்சமாக உள்ளதோ, அது உகந்த pH (optimum pH) என அறியப்படுகிறது. பெரும்பாலான நொதிகள் 5 லிருந்து 9 க்குள் தமது உகந்த pH மதிப்பை பெற்றுள்ளன. எனினும் பெப்சின், ஆல்கலைன் பாஸ்படேஸ் ஆகியவை விதிவிலக்குகள்.

Unit 4_108-126.indd 116 11/06/18 6:11 PM